

1.项目概述

产品名称：智能外汇风险管家

1.1 核心功能

1.1.1 实时数据监控

本产品通过先进的定制化网络爬虫技术，能够实时抓取来自全球 90 多个权威数据源的信息，这些数据源包括但不限于央行官网、彭博社、路透社以及社交媒体等。我们覆盖了包括人民币、美元、欧元在内的主要货币对，并对这些货币对的六大风险维度进行实时监控，这些维度包括汇率波动、流动性、利率、政治、经济以及市场波动。数据更新频率从分钟级（针对汇率数据）到日级（针对宏观经济指标），确保了风险预警的时效性，为用户提供及时的风险管理支持。

1.1.2 智能风险分析

我们采用了机器学习模型，这些模型基于历史汇率数据和经济指标构建，例如 GARCH、LSTM 等，能够预测汇率走势并生成相应的风险信号（上调/下调/不变）。此外，我们还使用了大语言模型（LLM）来解析非结构化的文本信息，如新闻和政策文件，从中提取关键的风险因子，辅助生成专业的风险分析建议。通过雷达图、折线图等动态图表，我们能够直观地展示综合风险评分及历史趋势，并且支持用户根据自己的需求自定义权重调整，以便更精确地评估风险。

1.1.3 AI 交互系统

我们的对话式界面支持用户使用自然语言进行查询（例如，“分析美元兑人民币未来 3 个月风险”），并且内置了外汇领域的提示词库，这有助于减少在专业问答中出现的误解问题。历史事件提示功能能够自动关联相似的市场事件（如斯里兰卡债务危机），为用户提供决策参考，增强决策的准确性和可靠性。

1.1.4 分级服务

基础版（年费 4,000-4,800 元）：提供汇率监控、基础风险评估，适合个人投资者及小微企业。

高级版（年费 10,000-12,000 元）：包含实时预警、多维度分析，面向中小跨国企业。

专业版（年费 20,000-24,000 元）：支持 API 集成、定制化模型，服务于金融机构及大型企业。

1.2 技术架构

数据层：我们使用 MySQL 数据库来存储结构化的数据，并利用阿里云 OSS 来处理非结构化的文本信息。

算法层：我们的技术融合了机器学习（用于时间序列预测）、自然语言处理（NLP，用于情感分析）、以及知识图谱（用于数据关联）。

应用层：我们采用 Vue 框架来构建前端界面，并使用 Element-Plus 来实现可视化图表，同时利用 JWT 来保障用户的认证安全。

运维：基于阿里云 ECS 和宝塔面板，我们的系统支持一键部署与监控，确保了高可用性。

1.3 服务体系

多语言支持：我们的产品支持中文、英文、西班牙语等多种语言界面，以适应全球化的用户需求。

定制化报告：我们能够生成针对多币种的风险分析报告，并支持轮动 VaR 和压力测试。

第三方集成：专业版开放 API，可以对接银行交易系统，实现自动化对冲。

7×24 小时支持：我们提供全天候的技术维护、模型更新以及人工咨询服务，确保用户能够随时获得帮助。

2.技术框架

2.1 技术架构

我们的产品主要由：数据获取，数据存储，检索与生成和可视化四个主要部分构成。

数据获取：数据获取模块覆盖多维度数据源，为外汇风险分析提供全面支撑。在结构化数据方面，通过彭博 API 实时获取 10 大货币对（如 USD/CNY、EUR/USD）的 Tick 级汇率数据，并集成路孚特流动性指标（买卖价差、交易量）与世界银行宏观经济数据（GDP、通胀率）（图 1）。非结构化数据则通过 Selenium+BeautifulSoup 组合爬虫定向采集，包括美联储 / 欧洲央行政策文件、IMF《世界经济展望》及东方财富网外汇新闻等文本数据（图 2），为风险分析提供政策与市场动态依据。实时舆情经由 Twitter API 获取社媒数据，结合 NLP 模型分析市场情绪倾向（如 #USDIndex 话题热度），捕捉短期市场波动信号。

过去一周CNY-USD汇率折线图

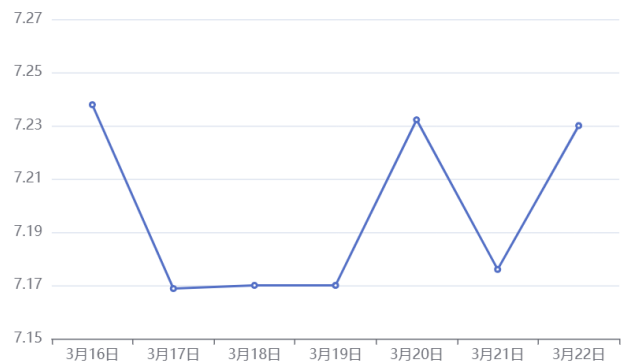


图 1 汇率历史趋势折线图



融数字化智能化转型，安全稳妥推进人工智能大模型等在金融领域的应用
NO.1 金融行业是AI渗透率领先的行业之一。AI+金融应用目前已覆盖产品设计、市场营销、风险控制、客户服务等环节，形成全生命周期的解决方案。国信证券指出，AI金融有望率先商业化，相关核心标的有望受益

图 2 新闻模块图文示例

数据存储：数据存储主要利用向量数据库，以公司作为划分依据，我们将不同公司的所有可用公开数据分别处理并存入向量数据库中。同时我们统计各公司名称以及相关数据来源用于后续的关键词匹配。将文档划分为数据块时，针对不同的数据特点，我们采取了不同的划分方法。结构化数据存入 MySQL，非结构化文本存入向量数据库，结合 OSS 对象存储实现冷热数据分离。

检索与生成：检索的主要流程包括利用关键词匹配技术确定相应公司的数据库，再在内部进行向量相似度检索，搜索出与用户问题相关的数据块，然后将检索到的相关文档封装进预设的 prompt，并传给大语言模型进行生成。

可视化：我们采用网页的形式对模型的输出进行可视化，设计了具有特色的聊天机器人用于记录用户的提问并展示模型的回答（图 3）。客户端基于 Vue.js 框架构建，使用 Vite 作为现代化构建工具，结合 Element-Plus 组件库实现高效 UI 开发，并通过 Pinia 进行状态管理。服务端使用 Node.js 和 Express 框架搭建 RESTful API，通过 JWT 进行权限认证。数据库层采用 MySQL 存储结构化数据（如用户信息、配置参数等），同时保留向量数据库 faiss 存储文档块数据。



图 3 AI 交互窗口

2.1.1 技术栈

本产品的主要工作基于 python 进行，对于不同的需求采用了不同的解决方案进行实现。

数据获取：数据获取部分主要涉及的技术是爬虫。爬虫主要通过 BeautifulSoup 进行文件解析与数据抓取。

数据存储：基于向量数据库 faiss，对文本数据的向量化采用的是 huggingface 上的 text2vec-base-chinese 以及 OpenAI 的 embedding 接口相结合，文本块划分采用 langchain 库中集成的函数。

检索与生成：相关数据的检索基于数据存储中构建好的 faiss，采用向量相似度检索，选择排名靠前的作为相关数据块输出。同时考虑到成本问题，本产品暂未自行训练大语言模型，选择直接采用 OpenAI 的 GPT3.5 的接口作为最终答案生成的主体，可直接使用 langchain 库调用。

可视化：在前端方面，Vue.js 的渐进式设计 与 Element-Plus 组件库大幅提升开发效率，Vite 的按需编译特性显著优化构建速度，Pinia 则为中小型项目提供轻量级状态管理方案。服务端 Node.js 的事件驱动架构支持高并发请求，Express 框架简化路由与中间件管理，JWT 技术实现安全可靠的 用户认证。并利用 Python 中的 Streamlit 库构建网页用户界面，网页内容为交互式的问答。

云服务与部署：基于阿里云平台，通过云服务器 ECS 运行服务端程序，利用 OSS 对象存储实现文件的高可用性存储，并借助宝塔面板完成可视化运维管理，包括环境部署、域名绑定及 SSL 证书配置等。

2.2 系统设计与实现

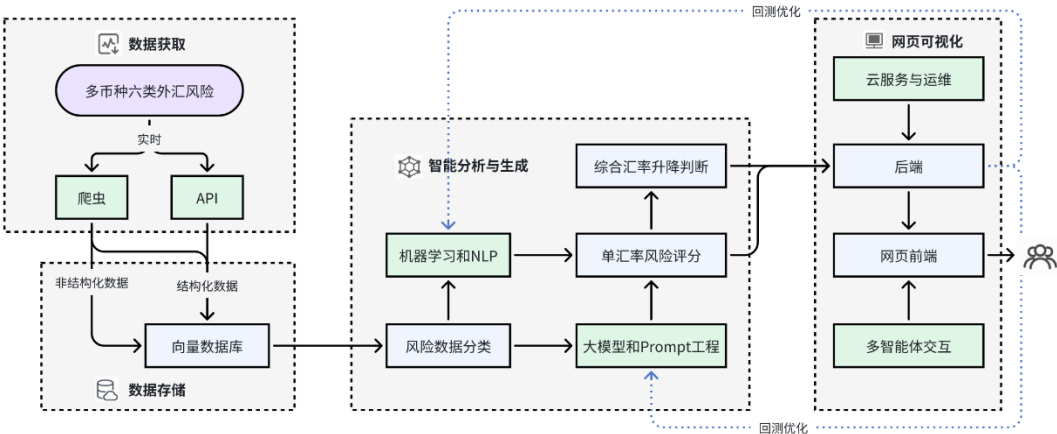


图 4：系统架构图

图 4 为整个系统的大致架构，接下来将对几个关键组件进行进一步介绍。

2.2.1 数据爬取

在数据爬取模块通过分布式爬虫架构实时获取多源异构数据，覆盖汇率波动、流动性、利率、政治、经济、市场波动六大风险维度，为大模型推理提供全面支撑。在专业金融数据方面，通过彭博 API 获取 10 大货币对的 Tick 级汇率数据与历史波动率，同时集成路透流动性指标及 BIS 外汇交易报告数据。政策与经济数据通过 Selenium+BeautifulSoup 组合爬虫定向采集，包括美联储 / 欧洲央行政策文件、IMF《世界经济展望》及 OECD 经济预测报告，并通过世界银行 API 获取 GDP 增长率、通胀率等宏观经济指标。市场动态数据则通过爬取东方财富网外汇新闻解析核心内容，并通过 Twitter API 获取社媒情绪数据，结合 NLP 模型分析 #USDIndex 等话题的情感倾向。

爬取过程中主要采用分布式爬虫架构，主集群部署在香港节点以绕过 GFW 限制，支持高并发数据采集。通过设置随机休眠时间（3-8 秒）和 User-Agent 动态轮换机制，有效对抗反爬策略。数据清洗环节通过正则表达式过滤 HTML 标签与冗余信息，并统一日期格式为 YYYY-MM-DD。结构化数据按 "货币对_风险维度_时间戳" 分类存入 MySQL，非结构化文本则存储至 OSS 对象存储，确保冷热数据分离与高效检索。

2.2.2 词向量

该部分我们采用基于 Huggingface 上开源的 text2vec-base-chinese 与 OpenAI 的 embedding 接口相结合的方式。我们发现直接调用 OpenAI 的接口所获得的词向量更加符合实际语境，因而在测试时效果更好。尤其是当问题比较隐晦时，开源的模型得到的词向量检索效果较差，会检索出无关的文档误导大模型。因而我们对于研报和百科这两类比较严谨的数据采用效果更佳的 OpenAI 接口，而考虑到成本问题，对于冗余、浅显的股评数据采用开源的 embedding。

此外在将文本数据转为词向量前还需要对文本进行划分，产品中选择使用特定符号对文本进行划分，因为使用字符数对文本进行划分可能导致完整的语义被破坏从而导致检索不到相关的文档，不利于解决幻觉偏差。划分前，我们对不同的文本数据格式特征进行了总结，对于提取出的研报数据，我们选择“`。\\n`”即句号加换行符作为划分依据；对于百科数据，我们发现很多数据以词条形式存在，并不一定有标点符号，因而我们选择采用换行符加空格作为划分依据，从而尽可能保证每条数据的信息完整性；而股评数据大都较短小，因而可以直接作为文本块进行向量化。

2.2.3 文档检索

产品对于相关文档的检索采用关键词匹配加相似度检索实现，关键词匹配用于筛选出目标公司，而向量相似度计算则用于匹配目标公司所有数据中与问题最相关的语段，图 5 所示。其中向量相似度计算主要依赖余弦相似度，根据问题与候选文本在向量空间的夹角，判断其语义上的相似程度。

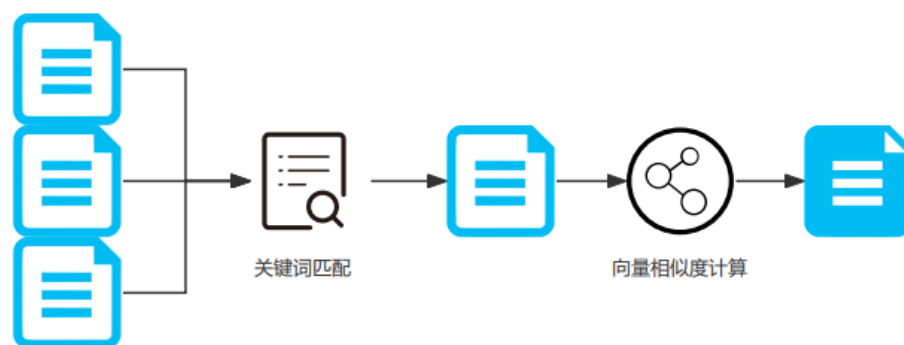


图 5：文档检索流程

这样的文本检索的小模型对比直接使用大语言模型在海量文档中进行筛选更有优势，首先对于不同规模的文档数据采用不同的筛选方案，能够在保证一定精确度的前提下更加高效、快速地对目标文档的捕捉。其次，直接利用大模型去提取关键信息，效果会随着文档的长度变大而不断下降。此外，我们发现直接让大模型从原始文本中摘取有效段落并不可靠，有时候大模型会对原文进行修改，并且就算对于同一个问题大模型也可能会检索出两段不同的文本。

为了避免幻觉偏差，我们只让大模型去对文档进行阅读理解，做生成式模型擅长的总结归纳任务，而让小模型进行相关文档的精确检索。

2.2.4 智能交互

为了让模型能够根据用户地意图，灵活地切换检索的数据库，产品中利用大语言模型 GPT3.5 模型对用户的每次输入做了意图识别。这主要是通过 prompt，让大模型对用户的提问的目的进行分类，判断用户是想针对目标公司提问，还是想更换目标公司，抑或是想请求更多数据来源等，一个简单的可用的意图表示例如下所示：

意图	编号
退出系统	0
更换公司	1
加入股评数据	2
加入表格数据	3
提问当前公司	4
...	...

表 1 意图表示例

我们同样测试了以传统的文本分类模型作为这部分模块，但是实验结果表明这样的方法在语义不够明确的情况下往往无法做出争取判断，需要用户明确指出自己的目的，否则可能会误解用户的意图。原因主要是以下两点：1. 没有充足可用的数据用于微调这个模型，使其能胜任我们的任务。2. 模型规模较小，对语义的理解能力有限。

对比传统的深度学习模型，大模型本身在少样本任务上的表现非常出色，因此，这里直接使用大模型做意图识别，更加高效、成本更低。

2.3 部署指南

爬虫：

1. 安装 requests 库，urllib 库，csv 库以及 BeautifulSoup 库
2. 爬取股评数据时需要不停修改范围，爬取百科数据时需要根据百科页面的不同选择不同的参数
3. 按照公司简称保存数据

数据存储：

1. 为系统安装 git，并利用 git 拉取 word2vec-base-chinese；安装 langchain，调用 OpenAI 的 embedding 接口。使用以上两种方式实现文本数据向量化
2. 在命令行中利用 pip 安装 langchain_community，faiss-cpu 用于调取向量数据库
3. 设置代理并配置 OpenAI 的 API 密钥
4. 运行 vector_stores.py 文件

检索与生成：

利用以及安装好的库，直接运行 retriever.py 即可调试检索生成的效果

云服务部署：

1. 在阿里云 ECS 初始化 Node.js 与 MySQL 环境，通过宝塔面板部署服务端代码；
2. 配置 Nginx 服务器发布前端静态资源，绑定域名并启用 HTTPS；
3. 开通 OSS 存储桶并设置读写权限，完成文件上传功能联调。
新增细节：
4. 云服务部署时，采用 Docker 容器化部署：
5. 前端服务：Vue.js 构建镜像，基于 Nginx 容器发布
6. 后端服务：Node.js + Python 混合容器，通过 gRPC 实现跨语言通信
7. 数据库：MySQL 使用读写分离架构，向量数据库 Faiss 采用 Redis 缓存加速
8. 通过 Prometheus+Grafana 实现服务监控，设置 QPS 超过 500 时自动触发扩容策略

3.用户手册

3.1 快速入门

3.1.1 注册与登录

用户可以通过访问我们的官网，选择所需的服务版本（基础/高级/专业），并完成注册流程。注册后，用户将通过邮箱验证进行登录。对于专业版用户，需要联系客服以开通 API 权限。

3.1.2 主界面功能导航

货币对选择：用户可以通过点击下拉菜单来选择他们关注的货币对（例如 USD/CNY），系统默认展示实时汇率及风险评分。

风险仪表盘：

雷达图：用户可以查看六大风险维度的评分，并通过点击维度标签来调整权重。

历史趋势图：用户可以拖动时间轴来查看汇率波动，并支持导出数据。

新闻模块：用户可以浏览个性化推送的财经新闻，其中关键词将高亮显示风险事件。

3.2 核心操作指南

3.2.1AI 智能交互

用户可以通过点击右下角的悬浮窗口，输入自然语言指令（例如，“评估欧元流动性风险”）。系统将自动关联历史事件（例如 2022 年欧债危机），并提供相应的应对建议。同时，用户可以设置自定义提醒（例如，“英镑波动超 2%时通知”）。

3.2.2 生成风险评估报告

用户可以进入“报告中心”，选择所需的时间范围与货币对，然后点击“生成报告”。报告内容将包含综合风险评分，预测信号，以及压力测试结果（仅限专业版）。用户可以选择将报告导出为 PDF 格式，或者通过 API 推送至企业的 ERP 系统。仅限专业版。用户可以在“开发者中心”获取 API 密钥，并参考文档接入自有系统。

示例应用：用户可以自动触发外汇对冲交易，或者同步风险数据至财务软件。

3.2.3 高级功能

情景模拟：用户可以在“沙盒”模块中设定极端事件参数（例如利率骤升 3%），模拟这些事件对投资组合的影响。

多账户管理（企业用户）：用户可以添加子账号，并分配不同的权限（例如仅查看、数据分析等）。

3.2.4 支持与帮助

培训资源：我们的官网提供了丰富的视频教程与 FAQ 资源，覆盖从基础查询到模型调参的各个方面。

客服渠道：用户可以通过在线聊天或加入我们的交流群（微信/钉钉）来获取技术支持，我们的响应时间小于 5 分钟。

隐私保护：我们对所有数据进行 AES-256 加密处理，用户可以随时导出或删除个人信息。